DELIVERY CENTER | DATALP

Documentação Técnica Oficial da Solução Power BI (PBIP)

Report Delivery Center DataLP.pbip (Power BI Project / PBIR v1.0)
Arquitetura: Modelo Estrela (Star Schema)
Estrutura Fato: fOrders (Fato Principal) e fPayments (Fato Paralela de Transações)
Cardinalidade: Relacionamento Muitos para 1 (*:1) com as Dimensões dStores, dChannels e dCalendario
Otimização: Limpeza profunda de colunas e medidas não utilizadas com a ferramenta Measure Killer
Catálogo Ativo: 22 Medidas DAX Homologadas + Parâmetro de Campo para Gargalo Operacional

1. Arquitetura do Modelo Dimensional (Star Schema)

O projeto está estruturado em arquitetura Star Schema (Esquema Estrela), garantindo performance analítica máxima e separação formal de granularidades:
• Fato Principal (fOrders): Tabela fato central com granularidade a nível de Pedido (order_id único). Armazena o funil operacional completo, timestamps das etapas de entrega (criação, aceite, despacho e entrega), métricas de ciclo de tempo, custos de entrega, distâncias e status operacional.
• Fato Paralela (fPayments): Tabela fato transacional com granularidade a nível de Pagamento (payment_id). Um único pedido pode ter múltiplos pagamentos (ex.: voucher somado a cartão de crédito/débito). A existência da fato paralela evita duplicidade e inflação artificial do faturamento bruto na fato principal.
• Dimensões Conformes: Tabelas com granularidade única (1) que filtram ambas as tabelas fato:
  - dStores: Cadastro dos parceiros com atributos de cidade, nome do hub e segmento (FOOD vs. GOOD).
  - dChannels: Canais de venda (FOOD PLACE, LISBON PLACE, etc.) e tipo de canal.
  - dCalendario: Calendário contínuo padronizado para inteligência temporal e análise de sazonalidade semanal.
• Relacionamentos Muitos para 1 (*:1): Ambas as tabelas fato ligam-se às dimensões em relacionamentos com direção de filtro simples (unidirecional). Isso impede ambiguidades, caminhos redundantes e relações Muitos para Muitos (*:*) que degradariam o desempenho do VertiPaq.

2. Otimização de Performance e Governança com Measure Killer

Para atingir o padrão máximo de governança e tempo de carregamento mínimo, foi executada uma auditoria do modelo semântico utilizando a ferramenta Measure Killer:
• Limpeza de Colunas Ociosas: Identificação e exclusão de todas as colunas das tabelas fato e dimensões que não estavam vinculadas a relacionamentos, filtros de tela, eixos visuais ou regras DAX. Isso reduziu drasticamente o consumo de memória RAM.
• Boas Práticas Avançadas de Contexto:
  - KEEPFILTERS: Aplicado na medida 'Pedidos Cancelados' para garantir que filtros externos de status sejam respeitados sem sobrescrever seleções do usuário.
  - ALL(coluna): Aplicado no denominador da medida '% Pedidos Cancelados' para garantir que a taxa reflita a totalidade correta dos pedidos mesmo quando o usuário passa o mouse sobre uma fatia isolada de status.

3. Parâmetro de Campo para o Gráfico de Gargalo Operacional

Na página 'Operações, Logística & SLA', o visual de Gargalo Operacional utiliza uma tabela de Parâmetro de Campo dedicada ('Parâmetro Gargalo Operacional') para padronização e exibição técnica do rótulo:
• Objetivo: Fornecer no eixo do gráfico a identificação visual clara da unidade de tempo com o sufixo '(min)' diretamente associado a cada etapa do processo operacional (Tempo Produção (min), Tempo Coleta (min) e Tempo Trânsito (min)).

4. Telas do Relatório e Componentes Visuais

O arquivo PBIP contém 6 páginas integradas (3 páginas analíticas, 2 tooltips visuais e 1 documentação interna):
1. Visão Executiva & Comercial: Gráfico de evolução mensal de volume e GMV; barras ranqueando canais de venda; gráfico de rosca de segmentação comercial e barras de métodos de pagamento.
2. Operações, Logística & SLA: Cards; matriz de calor semanal por hora de pico; gráfico de barras de gargalos; gráfico combinado de pedidos e distância média por modal e rosca de qualidade de entrega.
3. Parceiros & Cobertura Geográfica: Cards; mapa geográfico de concentração de hubs; gráfico de barras com ranking de demanda por praça e tabela detalhada por cidade.
4. Tooltips Visuais: 'Tooltip Transações e Métodos de Pagamento' e 'Tooltip Concentração Geográfica por Hubs', ambos configurados com títulos dinâmicos reativos.
5. Dicionário de Medidas DAX: Página institucional de consulta técnica das métricas e regras de negócio.

5. Catálogo Completo das Medidas DAX Homologadas (22 Medidas)

Categoria	Medida	Sintaxe DAX	Regra de Negócio
Comercial	**Total Pedidos**	`COUNTROWS(fOrders)`	Contagem total absoluta da volumetria de pedidos transacionados.
Comercial	**Receita Total**	`SUM(fOrders[order_amount])`	Valor total bruto faturado (GMV da operação).
Comercial	**Ticket Medio**	`DIVIDE([Receita Total], [Total Pedidos], 0)`	Média monetária gasta por pedido transacionado.
Comercial	**Total Pagamentos**	`SUM(fPayments[payment_amount])`	Montante liquidado registrado na fato de pagamentos.
Comercial	**Qtd de Transações**	`COUNTROWS(fPayments)`	Volume total de registros de pagamentos liquidados.
Comercial	**Pedidos Cancelados**	`CALCULATE([Total Pedidos], KEEPFILTERS(fOrders[order_status] = "CANCELED"))`	Contagem de cancelamentos preservando o contexto de filtro via KEEPFILTERS.

Qualidade/SLA	**% Pedidos Cancelados**	`VAR vCan = CALCULATE([Total Pedidos], fOrders[order_status] = "CANCELED", ALL(fOrders[order_status])) VAR vTot = CALCULATE([Total Pedidos], ALL(fOrders[order_status])) RETURN DIVIDE(vCan, vTot, 0)`	Taxa percentual de cancelamento sobre o volume global de pedidos (limpando contexto de status).
Qualidade/SLA	**% Devolucao Pedidos**	`VAR PedidosNaoEntregues = CALCULATE([Total Pedidos], fOrders[order_status] IN {"CANCELED"} && NOT(ISBLANK(fOrders[order_moment_delivering]))) RETURN DIVIDE(PedidosNaoEntregues, [Total Pedidos], 0)`	Mede pedidos cancelados após saída para entrega (insucesso em rota com delivering preenchido).
Qualidade/SLA	**% no Prazo/SLA**	`VAR TotalConcluidos = CALCULATE(COUNTROWS(fOrders), fOrders[order_status] IN {"DELIVERED", "FINISHED"}, NOT(ISBLANK(fOrders[order_metric_cycle_time]))) VAR NoPrazo = CALCULATE(COUNTROWS(fOrders), fOrders[order_status] IN {"DELIVERED", "FINISHED"}, fOrders[order_metric_cycle_time] <= 2700) RETURN DIVIDE(NoPrazo, TotalConcluidos, 0)`	Percentual de pedidos concluídos entregues dentro da janela de SLA de 45 minutos (2.700 segundos).
Qualidade/SLA	**Tempo Medio Entrega (min)**	`AVERAGEX(FILTER(fOrders, fOrders[order_status] IN {"DELIVERED", "FINISHED"} && NOT(ISBLANK(fOrders[order_metric_cycle_time])) && fOrders[order_metric_cycle_time] > 0), fOrders[order_metric_cycle_time])`	Tempo médio em minutos do ciclo total de entrega porta a porta para pedidos finalizados.
Qualidade/SLA	**Tempo Atendimento (min)**	`AVERAGEX(FILTER(fOrders, NOT(ISBLANK(fOrders[order_moment_created])) && NOT(ISBLANK(fOrders[order_moment_accepted])) && fOrders[order_moment_accepted] >= fOrders[order_moment_created]), DATEDIFF(fOrders[order_moment_created], fOrders[order_moment_accepted], SECOND) / 60)`	Tempo de reação decorrido entre a criação do pedido pelo cliente e o aceite formal pelo parceiro.
Operações	**Tempo Produção (min)**	`AVERAGEX(FILTER(fOrders, NOT(ISBLANK(fOrders[order_metric_production_time])) && fOrders[order_metric_production_time] > 0), fOrders[order_metric_production_time])`	Tempo médio de preparo e embalagem do pedido na loja/cozinha antes do despacho.
Operações	**Tempo Coleta (min)**	`AVERAGEX(FILTER(fOrders, NOT(ISBLANK(fOrders[order_metric_collected_time])) && fOrders[order_metric_collected_time] > 0), fOrders[order_metric_collected_time])`	Tempo médio de espera no balcão/hub até a retirada da mercadoria pelo entregador parceiro.
Operações	**Tempo Trânsito (min)**	`AVERAGEX(FILTER(fOrders, NOT(ISBLANK(fOrders[order_metric_transit_time])) && fOrders[order_metric_transit_time] > 0), fOrders[order_metric_transit_time])`	Tempo médio de deslocamento do entregador desde o despacho até o endereço do cliente.
Logística/Custo	**Distancia Media (km)**	`AVERAGEX(FILTER(fOrders, NOT(ISBLANK(fOrders[order_metric_distance])) && fOrders[order_metric_distance] > 0 && fOrders[order_metric_distance] < 100),`	Distância média percorrida na entrega em quilômetros por

		`fOrders[order_metric_distance])`	corrida (filtrando outliers > 100 km).
Logística/Custo	**Custo Medio Entrega**	`AVERAGEX(FILTER(fOrders, fOrders[order_status] IN {"DELIVERED", "FINISHED"} && NOT(ISBLANK(fOrders[order_delivery_cost]))), fOrders[order_delivery_cost])`	Custo médio unitário logístico por pedido concluído (order_delivery_cost).
Cobertura	**Qtd Lojas Parceiras**	`DISTINCTCOUNT(fOrders[store_id])`	Contagem distinta de estabelecimentos comerciais ativos que geraram pedidos.
Cobertura	**Qtd Hubs Ativos**	`DISTINCTCOUNT(dStores[hub_id])`	Contagem distinta de hubs logísticos da rede cadastrados e em operação ativa.
Cobertura	**Qtd Entregadores Ativos**	`CALCULATE(DISTINCTCOUNT(fOrders[driver_id]), NOT(ISBLANK(fOrders[driver_id])))`	Contagem distinta de entregadores alocados que executaram corridas na base.
Cobertura	**Faturamento Parceiros**	`DIVIDE([Receita Total], [Qtd Lojas Parceiras], 0)`	Receita bruta média gerada por loja parceira na rede.
Tooltips	**Titulo Tooltip Hubs**	`SELECTEDVALUE(dStores[hub_city], "Todos os Hubs")`	Título dinâmico reativo para o tooltip visual de hubs e cidades.
Tooltips	**Titulo Tooltip Metodo**	`SELECTEDVALUE(fPayments[payment_method], "Todos os Métodos")`	Título dinâmico reativo para o tooltip visual de métodos de pagamento.